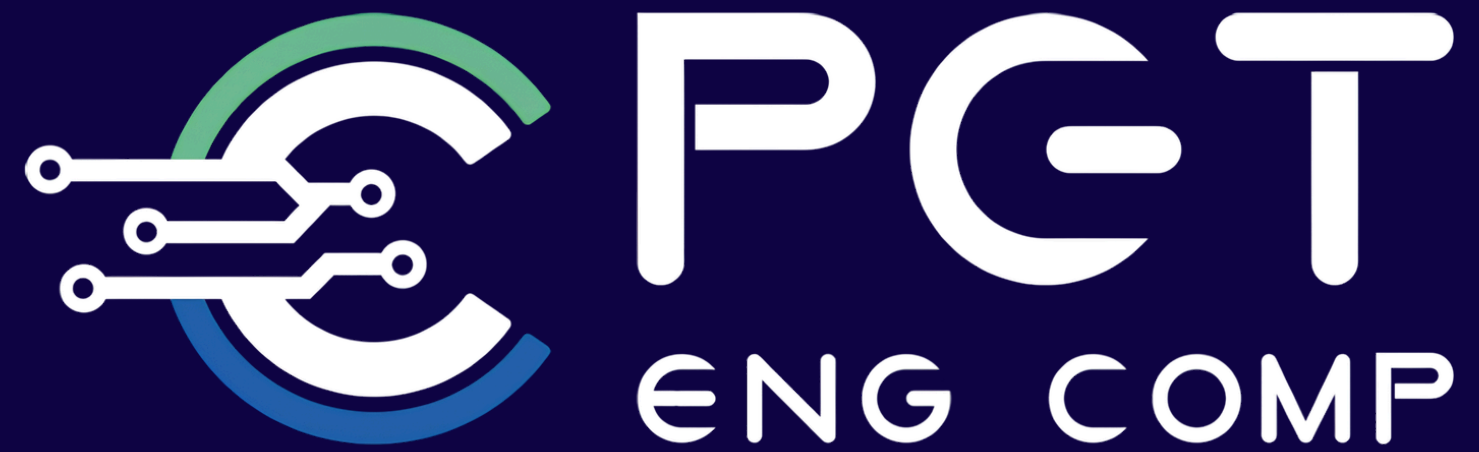




ETAPA: CORE PROJECT
EQUIPE AZUL: Robótica

PARTICIPANTES:

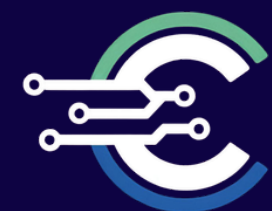
- Márcio Rosa
- Lívia Saraiva
- Hector Pimenta
- Renan Gonzalez



Linha do tempo do projeto

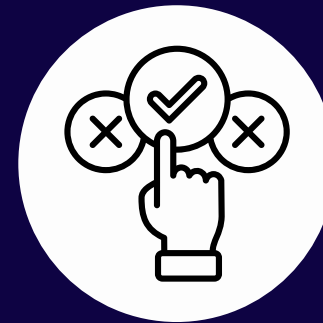
ROBÔ ENTREGADOR PARA O CENTRO DE TECNOLOGIA

Evolução de reuniões, ideias e desafios até o produto final.



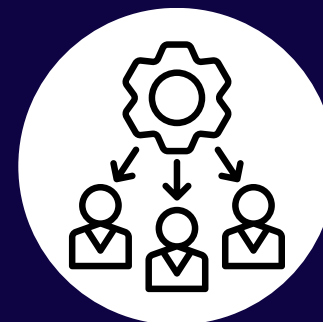
PRIMEIRA REUNIÃO:

Pontos notáveis do primeiro encontro.



Decisão do projeto:

Robô seguidor de linha com checkpoints pelo CT, otimizando e facilitando transporte de pequenos objetos.



Divisão de tarefas:

- Livia e Renan: Simulação eletrônica no TinkerCAD.
- Márcio e Hector: Simulação no WeBots e criação do chassi do robô.



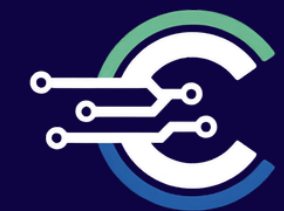


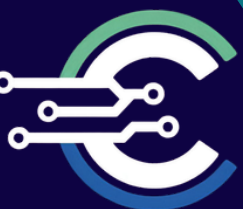
LISTA DE PRIORIDADES:

- Criação da simulação eletrônica no TinkerCAD.
- Criação da simulação de movimento no Webots.
- Impressão 3D do chassi do robô.
- Criação de simulação de trava com senha no TinkerCAD.
- Construção do robô utilizando partes eletrônicas reais.
- Ideia de base de carregamento no ponto de início.

ESCOLHAS:

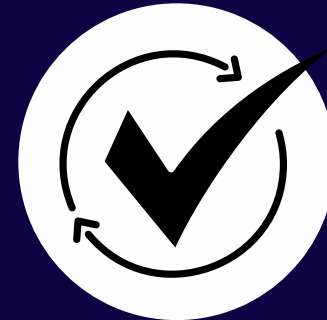
- **Criação da simulação eletrônica do robô e da trava no TinkerCAD.**
- **Criação da simulação de movimento no Webots.**
- **Impressão 3D do chassi do robô para demonstração.**



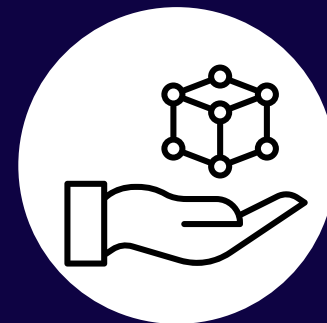


SEGUNDA REUNIÃO:

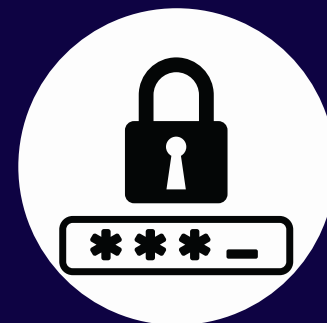
Pontos notáveis do segundo encontro e apresentação do que já foi feito



Finalização da simulação eletrônica de movimento



Criação da primeira ideia de chassi para o robô



Criação da simulação do sistema de tranca

COMPONENTES E ESTRUTURA DO CIRCUITO

Controle e Expansão:

- Arduino Uno.
- PCF8574.

Atuação e Tração:

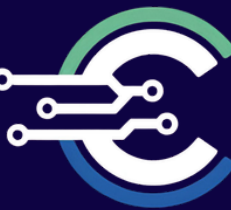
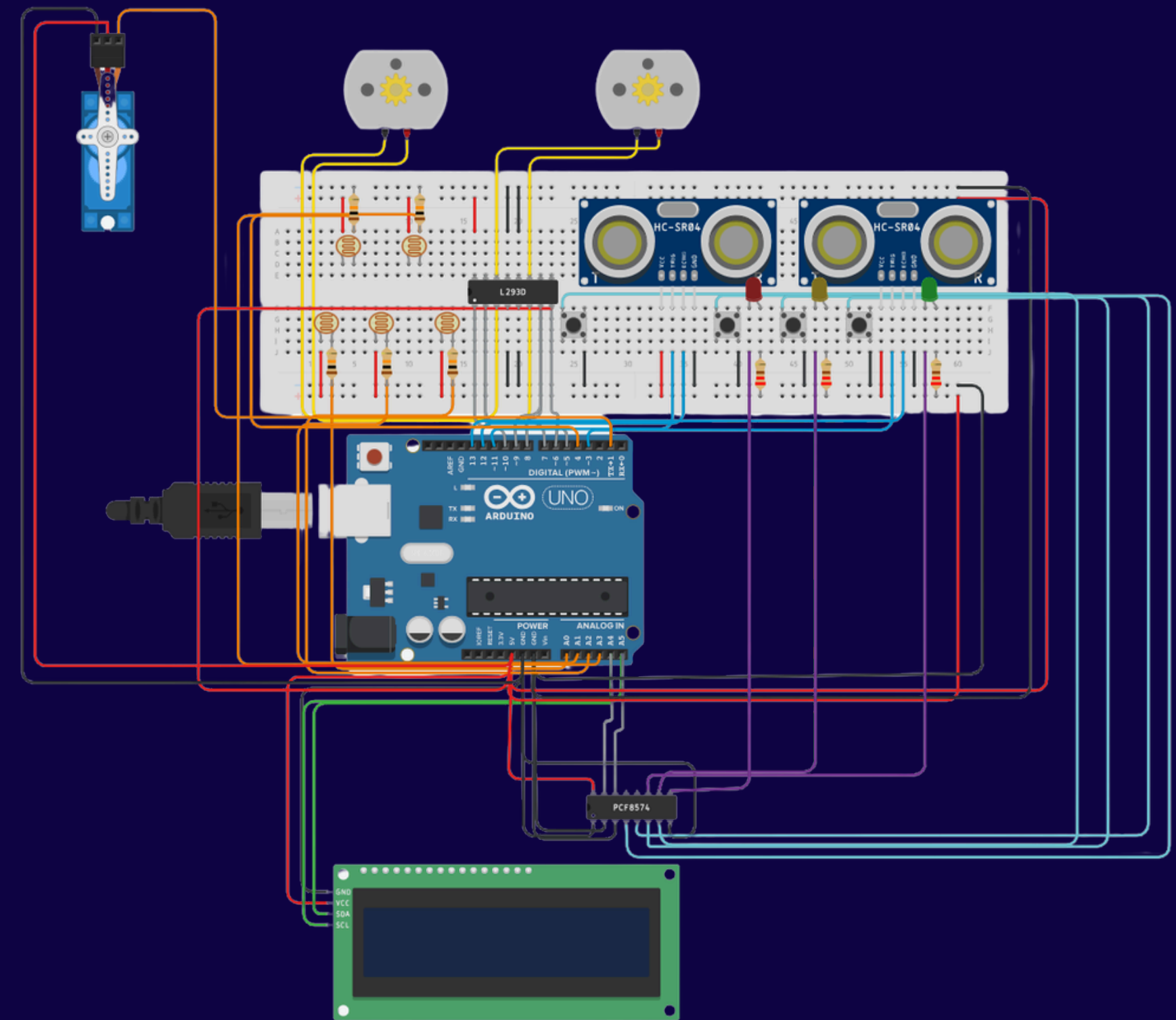
- 2 Motores DC + Ponte H.
- 1 Servo Motor.

Sensoriamento:

- 2 Sensores de Distância.
- 5 LDRs (Sensores de Luz em Cruz).

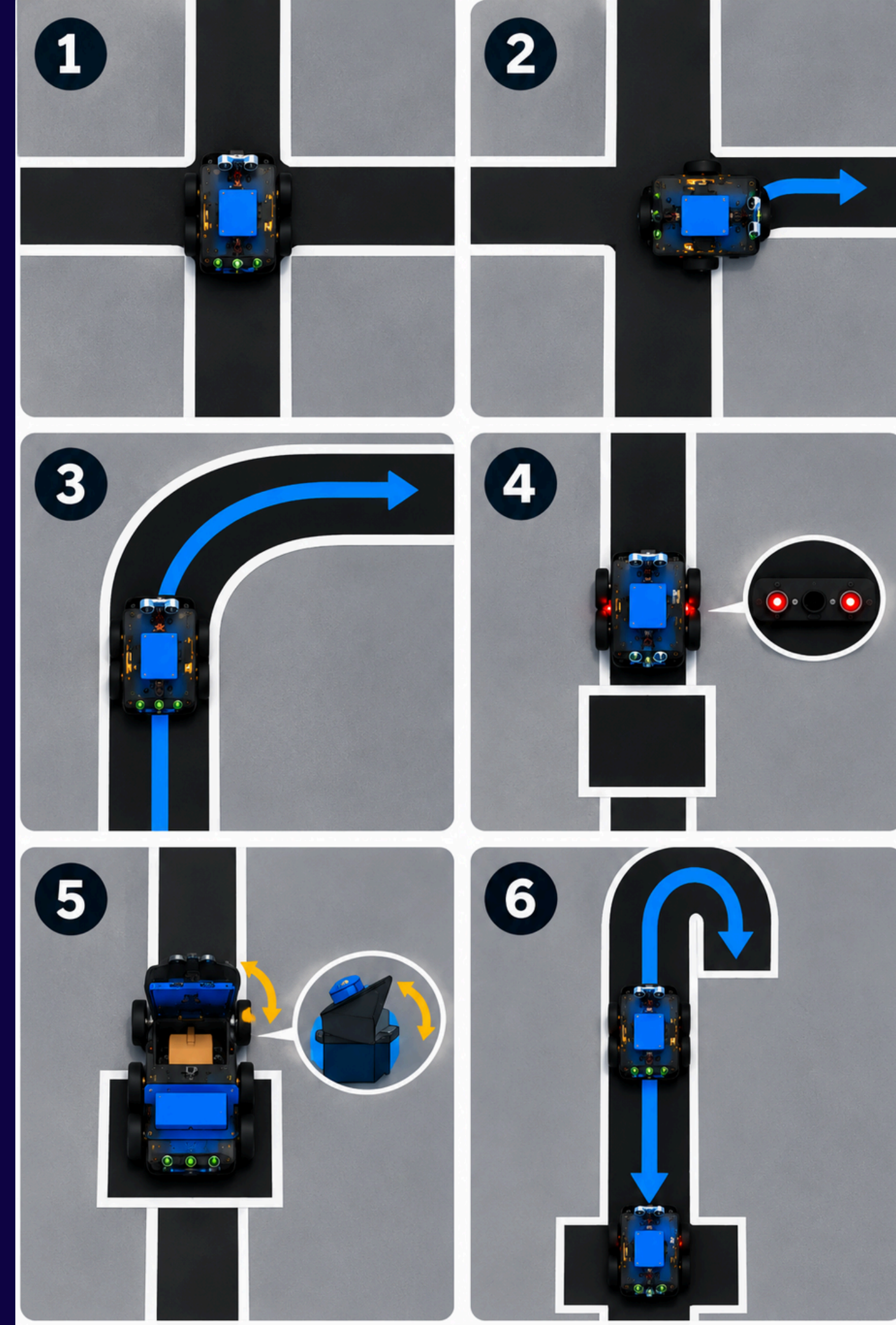
Interface de Usuário:

- Painel de 4 Botões.
- Display LCD.

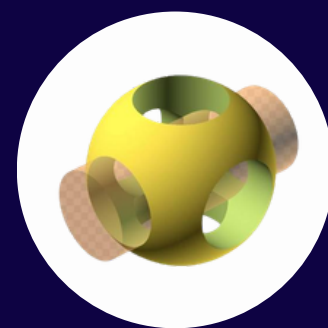


LÓGICA DE NAVEGAÇÃO E ALGORITMO

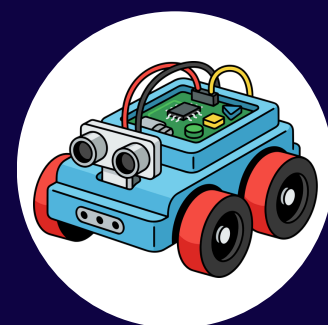
1. Ponto de Partida
2. Seleção de Rota
3. Seguidor de Linha
4. Detecção de Estação
5. Entrega da Carga
6. Retorno à Base



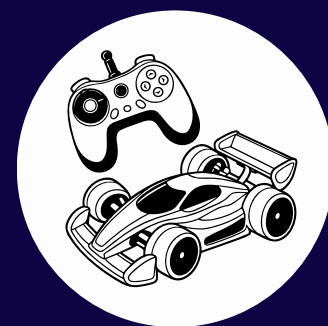
CRIAÇÃO DO CHASSI



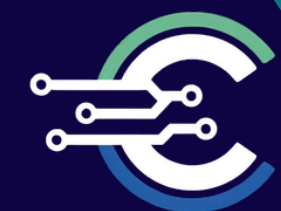
Utilização do software OpenSCAD

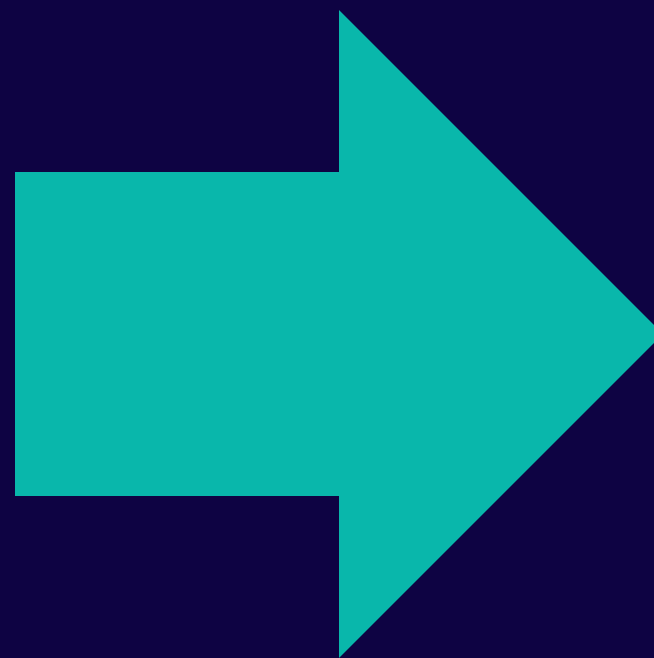
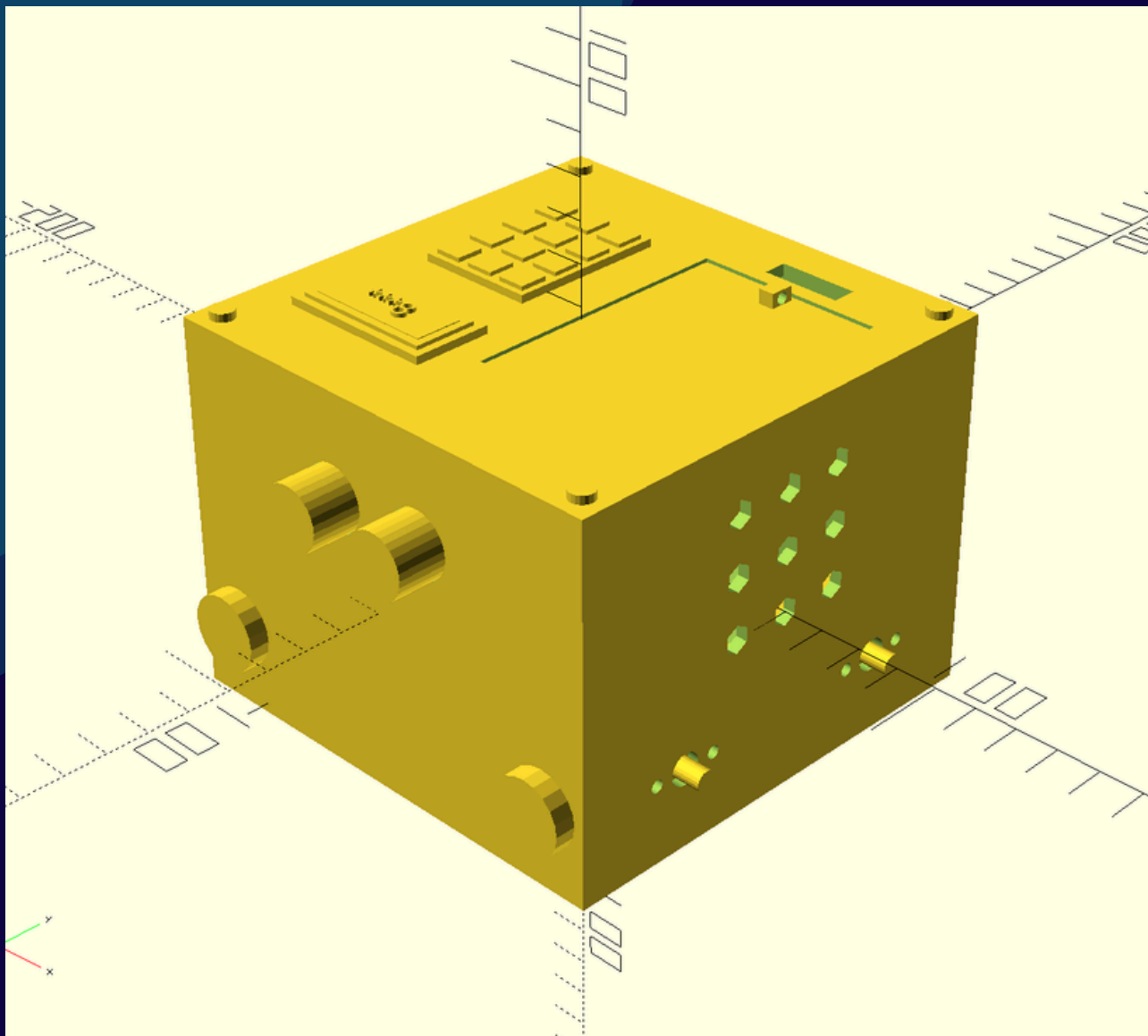


Ideia inicial baseada em carrinhos existentes

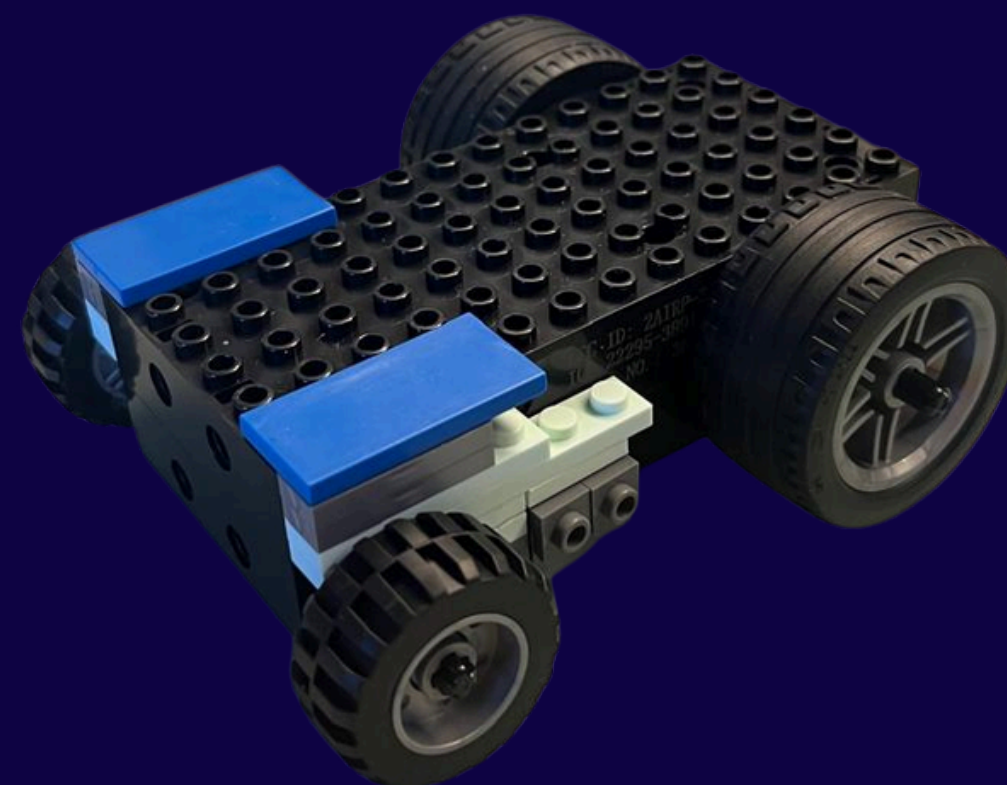
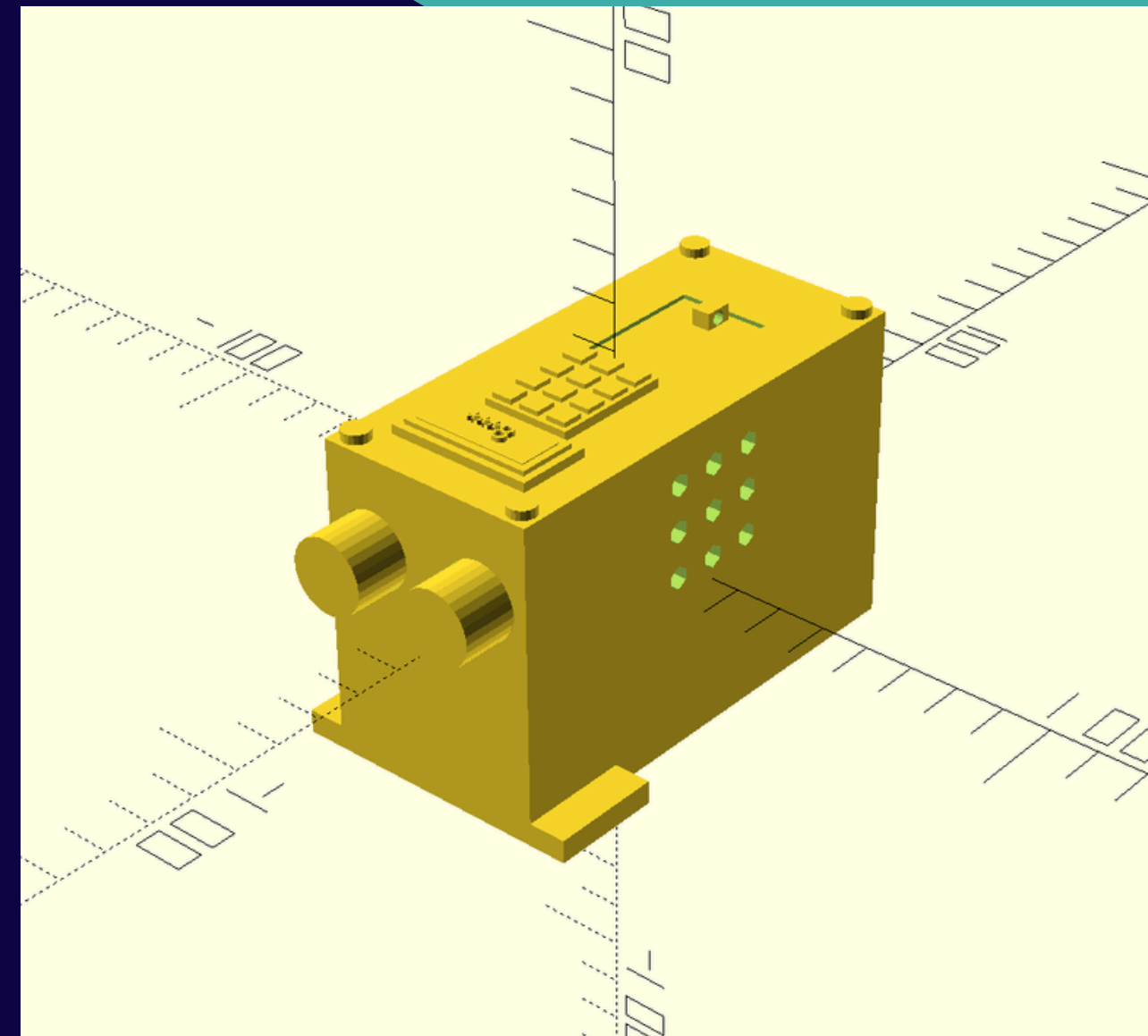


Adaptação para carrinho de controle remoto





**Adaptado para a base
de LEGO**



SISTEMA DE TRANCA



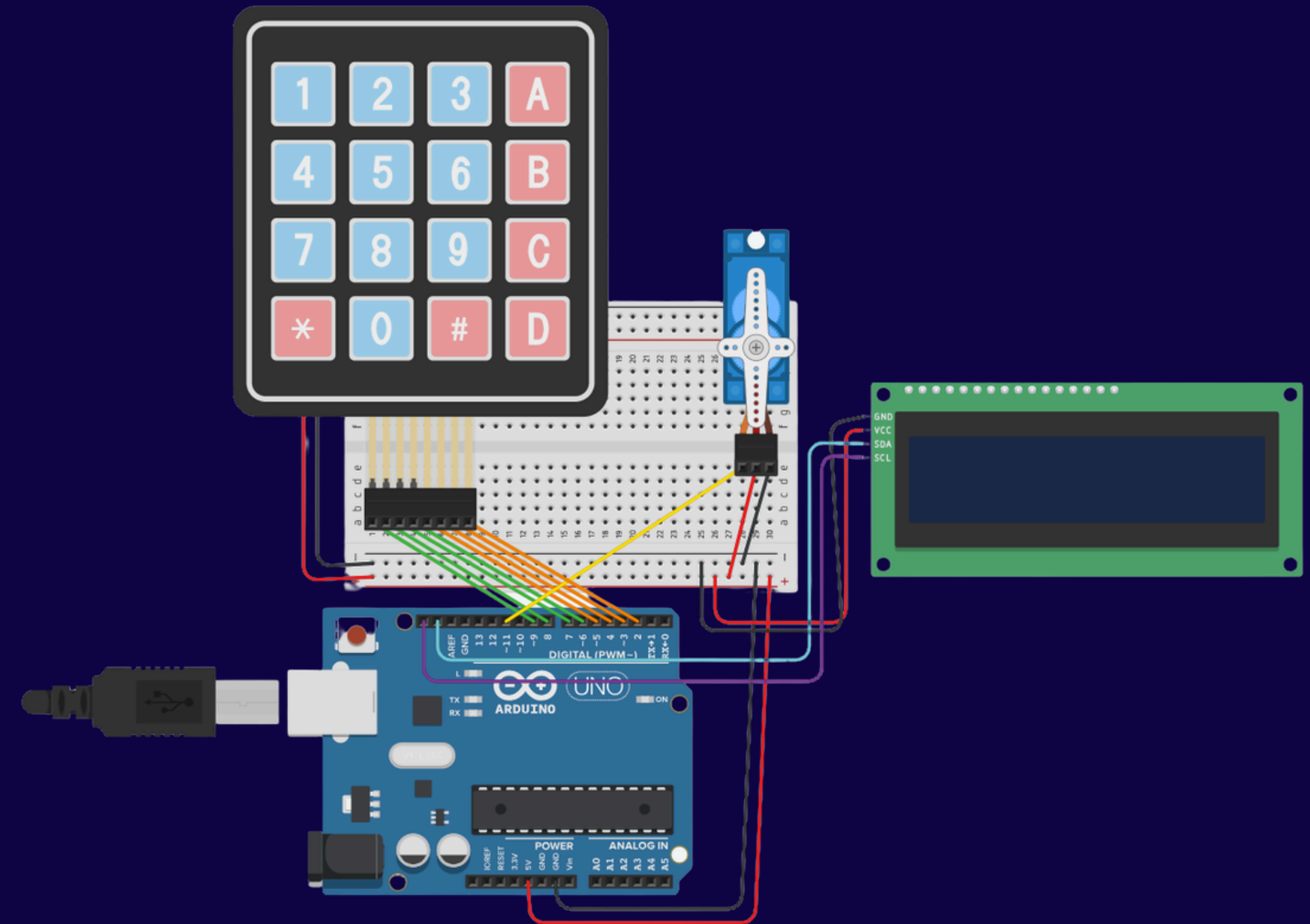
- Adição de keypad 4x4 para substituir antigos botões.

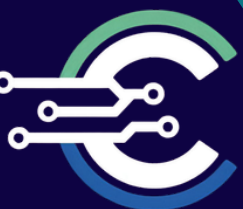


- Tranca automática aberta com senha.



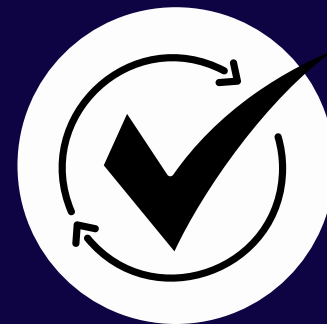
- Sistema de geração de senha para cada entrega.



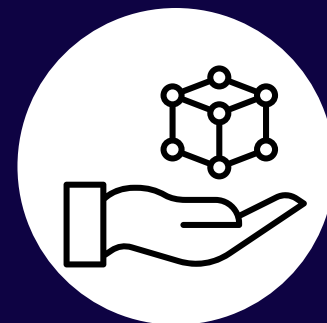


TERCEIRA REUNIÃO

Pontos notáveis do terceiro encontro e apresentação do que já foi feito



Integração dos sistemas eletrônicos

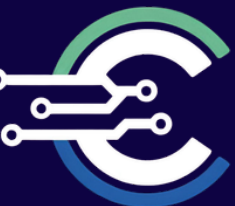
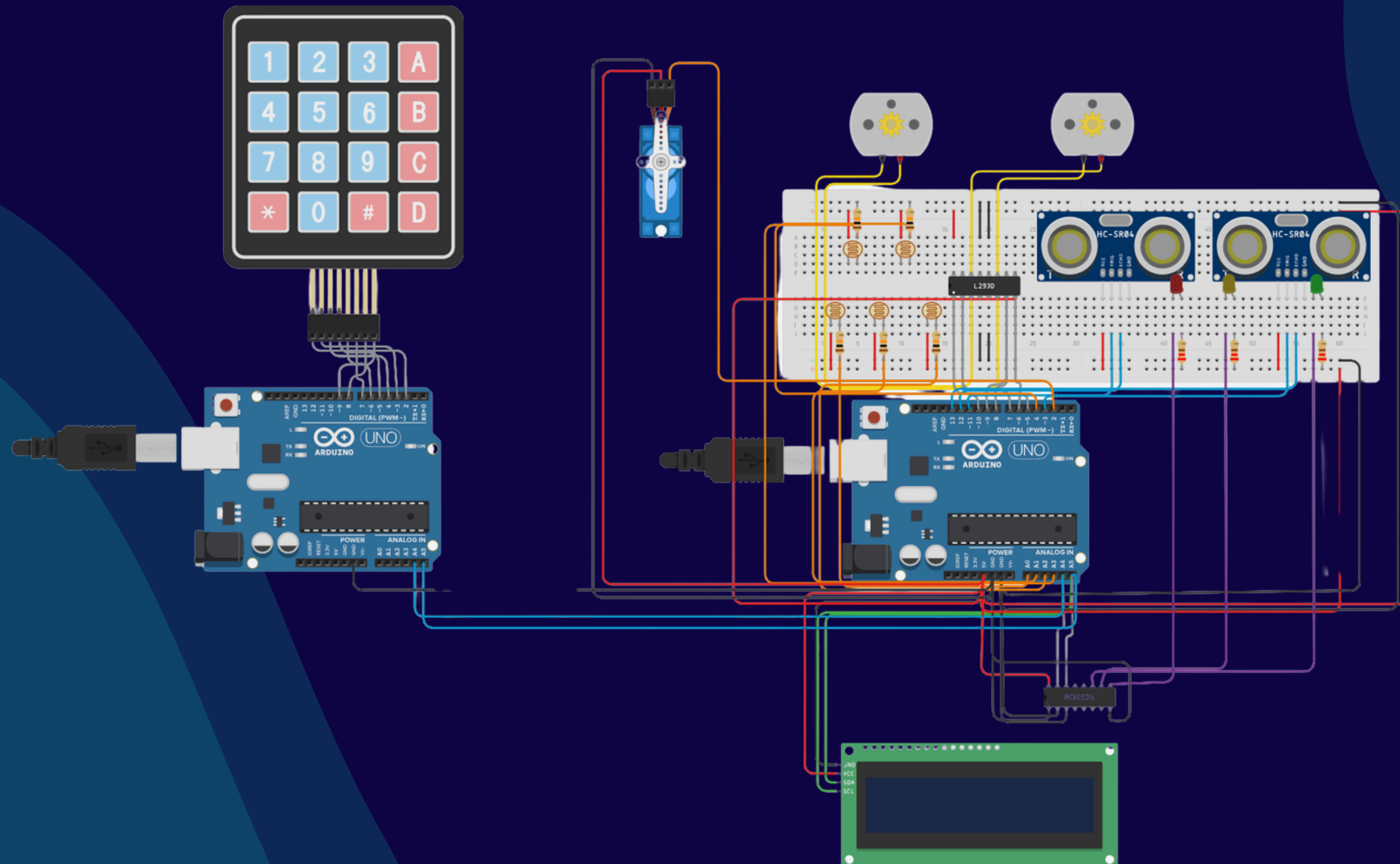


Criação da simulação no WeBots

INTEGRAÇÃO DA ELETRÔNICA

- União das simulações de tranca e de movimento

- Adição de segundo arduino para ler as entradas do novo teclado



CRIAÇÃO NO WEBOTS



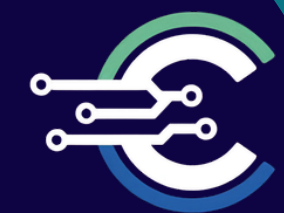
Utilização do software WeBots



Locomoção do carrinho no mapa do CT



Simulação de movimento e funcionamento



OBRIGADO PELA ATENÇÃO E PELA
OPORTUNIDADE!

